
EDU MIN
CLASE 11: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA MINERÍA DIGITALIZADA - 1RA PARTE
Introducción a la clase, objetivos y metodología del curso (00:09:33)
Sostenibilidad y responsabilidad social en minería digitalizada: contexto y evolución (00:23:13)
Gestión energética aplicada a minería digitalizada: normas, monitoreo y ejemplos prácticos (00:37:06)
Integración de agua y energía, casos de uso y herramientas tecnológicas (00:42:47)
Gestión hídrica con digitalización: normas, balances dinámicos y gemelos digitales (00:49:22)
Cierre y recomendaciones sobre implementación y formación profesional (00:59:53)
Optimización del trade-off entre agua y energía (01:00:10)
Indicadores, datos y riesgos en evaluación de desempeño energético e hídrico (01:03:17)
Arquitectura de telemetría y aseguramiento de datos ambientales (01:08:01)
Cadena de custodia digital, trazabilidad y cumplimiento regulatorio (01:16:14)
Cierre de la sesión y seguimiento práctico (02:32:31)
Auditoría, certificación y gobernanza de datos para reportes (02:21:57)
Buenas prácticas y recomendaciones operativas para implementación (02:19:13)
Integración de datos para reportes de sostenibilidad (02:09:35)
Preparación y limpieza de datos operativos (02:03:01)
Uso de herramientas interactivas y preanálisis de datos (02:00:01)
Ejercicio práctico de digitalización para mantenimiento predictivo (01:37:13)
Plataformas digitales, análisis de redes sociales y medición-reporte-verificación (01:32:40)
Gestión de interesados, estrategias y resolución de conflictos (01:25:19)
Monitoreo social participativo, privacidad y gestión de interesados (01:21:00)

Introducción a la clase, objetivos y metodología del curso (00:09:33)

- Presentación del curso y expectativas sobre el aprendizaje práctico y teórico (00:09:58)
  - El docente indica que la clase continúa la unidad sobre tecnologías y normalización aplicadas a minería digitalizada, combinando teoría y práctica para competencias profesionales.
  - Se enfatiza que el objetivo es que los alumnos adquieran confianza para implementar proyectos reales, aunque los ejemplos serán inicialmente simples y educativos.
  - Se recomienda estudiar normas y metodologías como guía para la implementación progresiva en empresas mineras y para afrontar retos reales con seguridad.
- Importancia de la normalización inicial y prioridades de implementación (00:10:56)
  - Frente a la abundancia de normas, el docente sugiere priorizar estándares útiles para implementaciones simples y escalables, empezando por los que aparecen recurrentemente en las tareas.
  - Menciona que la elección de normas puede variar según la empresa, y que es conveniente justificar qué normativas se usarán en cada proyecto.
  - Recomienda iniciar por OPS (operational standards?) y otras metodologías prácticas vistas en clases previas como punto de partida.
- Organización de materiales, ejercicios prácticos y recomendaciones de estudio (00:17:18)
  - Se comparte una carpeta con la clase 5 y archivos del ejercicio 12, incluyendo datasets simulados que los estudiantes deben descargar y ejecutar en su Drive.
  - La práctica se dividirá en etapa uno al inicio de la sesión y etapa dos al final, con datos para practicar mantenimiento predictivo y repetir ejercicios para afianzar conocimientos.
  - Se recomienda crear una rutina de práctica semanal y usar herramientas digitales (por ejemplo, asistentes de aprendizaje) para complementar la formación, aunque no sustituyen a un docente.

Sostenibilidad y responsabilidad social en minería digitalizada: contexto y evolución (00:23:13)

- Relevancia de integrar sostenibilidad y responsabilidad social con tecnologías digitales (00:23:20)
  - Se explica que sostenibilidad y responsabilidad social son preocupaciones crecientes en la minería, y la digitalización ofrece herramientas transversales para gestionar riesgos y mejorar relaciones con comunidades.
  - Se señala que históricamente estas áreas se concebían como artes más que ciencias, pero en las últimas dos décadas han ganado metodologías y mayor profesionalización.
  - El docente destaca la necesidad de profesionalizar la gestión, incluyendo gobernanza y metodologías formales para enfrentar exigencias regulatorias y comunitarias.
- Actitudes empresariales hacia la sostenibilidad y sus consecuencias operativas (00:29:04)
  - Se describe la actitud defensiva de algunas empresas que ven la sostenibilidad como una molestia externa y buscan minimizar su impacto en la operación, lo cual es contraproducente.
  - Advertencia sobre riesgos: mala gestión social y ambiental puede cerrar operaciones y causar pérdidas económicas significativas.
  - Se plantea que invertir en sostenibilidad es rentable desde la perspectiva de reducción de riesgos y prolongación de la vida útil del negocio.
- Definición amplia de sostenibilidad y beneficios económicos asociados (00:34:31)
  - La sostenibilidad se define como la capacidad de mantener operaciones de manera eficiente y rentable a lo largo del tiempo, no solo como protección ambiental.
  - Ejemplo económico: invertir en gestión energética y de agua reduce costos operativos y mejora retornos a largo plazo.
  - Se enfatiza que cumplir normas no debe ser sólo por obligación, sino por su capacidad para establecer buenas prácticas de gestión.

Gestión energética aplicada a minería digitalizada: normas, monitoreo y ejemplos prácticos (00:37:06)

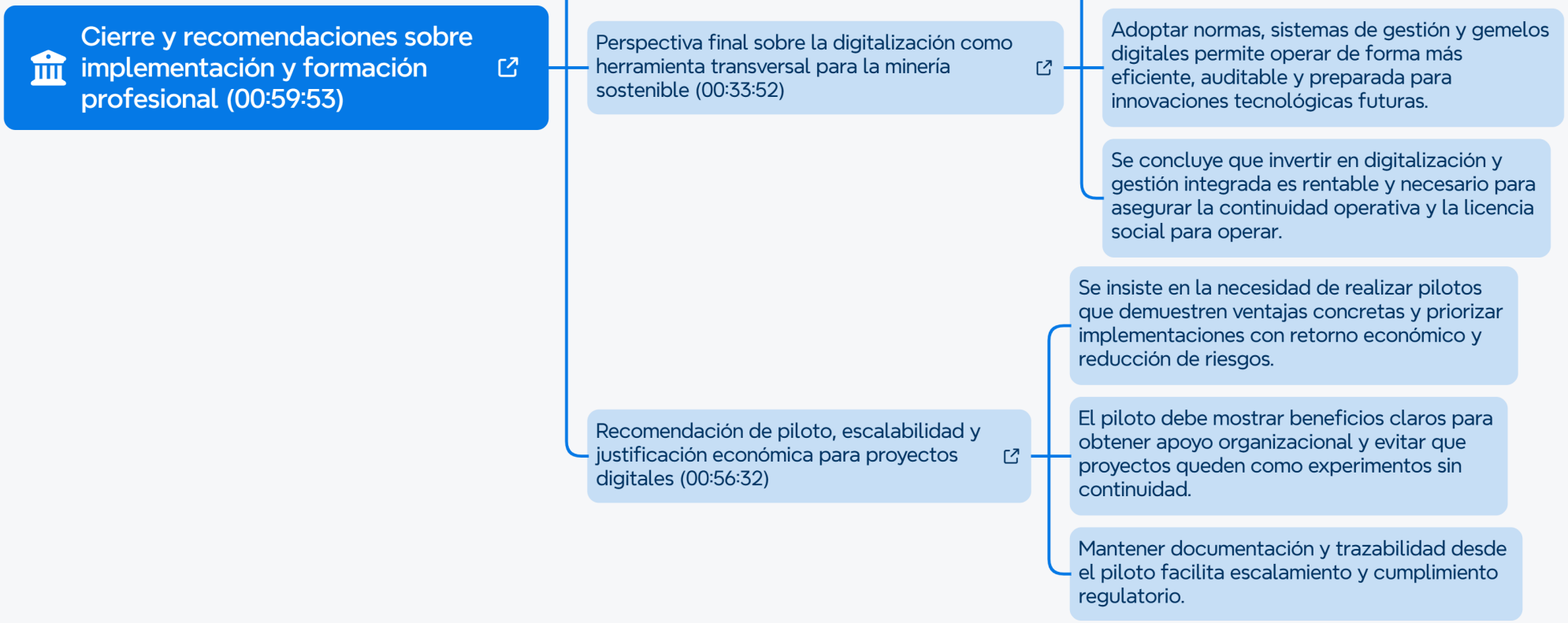
- Implementación del sistema de gestión energética según ISO 50001 y beneficios (00:38:52)
  - La ISO 50001 establece políticas, objetivos, mediciones y sistemas integrados para detectar pérdidas, variabilidad y oportunidades de conservación energética.
  - Implementar este sistema permite monitorear, mejorar continuamente y aprovechar innovaciones tecnológicas que surjan con el tiempo.
  - Se advierte que mantener la certificación implica costos y esfuerzo, pero evita perder oportunidades tecnológicas futuras al sostener vigilancia continua.
- Medición submétrica por área y equipo para priorizar mejoras (00:42:25)
  - Se propone medir consumo por equipo y área, como motores o palas, combinando con modelos de regresión operativa para aislar efectos y priorizar acciones con retorno económico.
  - Esta medición micro complementa la visión macro de ISO 50001, permitiendo detectar anomalías y ajustar controles avanzados.
  - Ejemplos de dispositivos y monitores que integran información energética y permiten alarmas, desconexión programada y gestión por horarios de tarifa.
- Modelos digitales y control horario para optimizar consumo energético (00:45:28)
  - Se describen ejercicios prácticos donde se programan controles para encender equipos fuera de horas pico y así reducir costos.
  - Mención de modelos digitales del consumo eléctrico de la mina como equivalente a gemelos digitales, para proyectar escenarios y reducir costos económicos y ambientales.
  - Indicadores sugeridos: curva de kilovatios por tonelada producida y toneladas de CO_2 por tonelada producida para seguimiento estratégico.

Integración de agua y energía, casos de uso y herramientas tecnológicas (00:42:47)

- Tecnologías y dispositivos para monitoreo y control en planta y en equipos (00:42:47)
  - Mención de equipos y monitores (por ejemplo, monitores de frecuencia, dispositivos tipo PowerFlex) que recopilan datos energéticos y permiten acciones automáticas sobre equipos.
  - Estos dispositivos pueden integrarse a PLCs y sistemas SCADA para generar alarmas, desconexiones programadas y control por líneas de alimentación.
  - La incorporación de sensores económicos y monitores facilita la medición submétrica y la captura de datos útiles para modelos y análisis posterior.
- Indicadores, análisis y continuidad operacional para sostenibilidad (00:48:43)
  - Propuesta de generar curvas e indicadores específicos como consumo energético por tonelada y emisiones por tonelada para la gestión estratégica.
  - Estos indicadores permiten detectar desviaciones, ajustar controles avanzados y documentar mejoras de manera reproducible y auditables.
  - Mantener sistemas integrados es esencial para aprovechar innovaciones tecnológicas y sostener mejoras en el tiempo.
- Propuesta de integración de energía y agua para optimización conjunta y concursos aplicados (00:58:52)
  - Se sugiere integrar gestión de energía y agua para encontrar soluciones balanceadas, ya que aumentar energía suele implicar mayor consumo hídrico; concursos académicos han trabajado estos problemas.
  - Ejemplos de proyectos o concursos que plantean el trade-off entre consumo energético y consumo de agua, incentivando soluciones interdisciplinarias y de innovación.
  - Se destaca que esta integración permite identificar sinergias y estrategias que reduzcan costos y huella ambiental simultáneamente.

Gestión hídrica con digitalización: normas, balances dinámicos y gemelos digitales (00:49:22)

- Evaluaciones de huella hídrica según ISO 14046 y requisitos para inventario y reporte (00:49:28)
  - ISO 14046 define evaluación de huella hídrica, límites del sistema, inventario, caracterización de impactos y pautas de reporte para buenas prácticas.
  - La gestión hídrica es clave en minería por la importancia del agua para procesos y comunidades; el estándar orienta la gestión desde la etapa de proyecto.
  - Indicación de que la mayor parte de conflictos sociales en Perú se relacionan con el agua, haciendo imprescindible su gestión técnica y auditable.
- Modelamiento hidráulico continuo y creación de gemelos digitales para manejo hídrico (00:52:16)
  - La hidráulica de sistemas de agua se modela como procesos continuos de tanques y reservorios, midiendo niveles, volúmenes, pérdidas por evaporación y calidad.
  - Un gemelo digital hídrico permite proyectar escenarios, anticipar límites regulatorios y ajustar producción para evitar violaciones y conflictos.
  - Integración con APIs de precipitación y datos satelitales mejora la anticipación y la planificación operativa para reducir captaciones nuevas.
- Automatización, trazabilidad y beneficios regulatorios y operativos del sistema digitalizado (00:55:53)
  - Con sensores en línea y laboratorios integrados, se puede aumentar la recirculación, reducir captaciones y demostrar cumplimiento ante autoridades con evidencia trazable.
  - La digitalización facilita informes rápidos, normalizados y auditablemente trazables, reduciendo el estrés y el trabajo intensivo previo a inspecciones regulatorias.
  - Recomendación de mostrar beneficios tempranos en pilotos y priorizar lo que aporta más ventajas para asegurar la adopción organizacional.


Cierre y recomendaciones sobre implementación y formación profesional (00:59:53)
Formación continua, experiencia práctica y uso complementario de herramientas digitales (00:20:16)
El docente anima a combinar autoaprendizaje con formación formal y apoyo de profesores para pasar de ejercicios simples a implementaciones complejas.
Repetición práctica, cursos y trabajo colaborativo son la vía para convertirse en especialista y liderar proyectos reales en la industria minera.
Herramientas digitales y asistentes pueden ayudar en ejercicios puntuales, pero no sustituyen la necesidad de contexto profesional y supervisión experta.
Perspectiva final sobre la digitalización como herramienta transversal para la minería sostenible (00:33:52)
La digitalización es una herramienta transversal aplicable a energía, agua, sostenibilidad y relaciones comunitarias, contribuyendo a reducir riesgos y mejorar la rentabilidad.
Adoptar normas, sistemas de gestión y gemelos digitales permite operar de forma más eficiente, auditable y preparada para innovaciones tecnológicas futuras.
Se concluye que invertir en digitalización y gestión integrada es rentable y necesario para asegurar la continuidad operativa y la licencia social para operar.
Recomendación de piloto, escalabilidad y justificación económica para proyectos digitales (00:56:32)
Se insiste en la necesidad de realizar pilotos que demuestren ventajas concretas y priorizar implementaciones con retorno económico y reducción de riesgos.
El piloto debe mostrar beneficios claros para obtener apoyo organizacional y evitar que proyectos queden como experimentos sin continuidad.
Mantener documentación y trazabilidad desde el piloto facilita escalamiento y cumplimiento regulatorio.

EDU MIN

Optimización del trade-off entre agua y energía (01:00:10)

- Explicación básica del funcionamiento y consumo de las plantas nucleares y su vapor inofensivo (01:00:10)
  - Las plantas nucleares generan energía mediante turbinas de vapor que accionan generadores eléctricos y expulsan vapor de agua, no humo contaminante ni radiactividad visible.
  - El vapor expulsado por las chimeneas, a diferencia de la caricatura, es vapor de agua inofensivo y representa un consumo de recurso en el proceso.
  - Se enfatiza que la producción de energía requiere agua, y la obtención de agua a veces requiere energía, pero no siempre; existe un balance específico por planta.
- Problema de optimización múltiple para agua y energía en minería (01:01:19)
  - El intercambio entre consumir más agua para generar más energía o usar más energía para obtener agua se modela como un problema de trade-off con objetivos contrapuestos.
  - Esta optimización implica múltiples entradas y salidas, restricciones ambientales, disponibilidad operacional y metas de recuperación metalúrgica.
  - La solución adecuada requiere control multivariable y funciones objetivo que consideren todas las dimensiones simultáneamente.
- Herramientas de control avanzado y multivariable necesarias (01:02:01)
  - El control avanzado (digitalización) permite estabilizar procesos y reducir consumos innecesarios mediante optimización multiobjetivo.
  - Los PLCs tradicionales sirven para control de procesos directos, pero no bastan para optimizar múltiples objetivos simultáneos en la operación minera compleja.
  - Se requiere modelado predictivo, control multivariable y estrategias de optimización para encontrar el equilibrio óptimo operacional y ambiental.

Indicadores, datos y riesgos en evaluación de desempeño energético e hídrico (01:03:17)

- Uso de indicadores normalizados y comparación temporal para evitar sesgos (01:03:17)
  - Se emplean indicadores normalizados por mineral y clima para comparar turnos y campañas, evitando falsas mejoras por condiciones externas favorables.
  - Las decisiones deben basarse en datos verificables y supuestos documentados en los modelos que se construyan.
  - Es imprescindible verificar que las mejoras reportadas no se deban a cambios en la geología o condiciones naturales del yacimiento.
- Ejemplos de sesgos por variación de condiciones y necesidad de contextualizar datos (01:04:31)
  - Un descenso en consumo energético puede deberse a haber trabajado un sector con mineral más fácil de moler, no por gestión energética.
  - La reducción de consumo de agua puede derivarse de la temporada de lluvias que ayuda a los sistemas, y no de medidas implementadas.
  - Al evaluar resultados es necesario controlar por factores externos para no asignar incorrectamente la causa de mejoras.
- Casos prácticos de mejoras operacionales que impactan consumo (01:06:03)
  - Empresas como Codelco y Escondida han mostrado que cambios en especificaciones de molienda y espesamiento reducen bombeo, aireación y reactivos.
  - Pequeños ajustes en especificaciones crean beneficios energéticos y hídricos sostenibles que mejoran KPIs operativos.
  - Estas mejoras técnicas demuestran oportunidades concretas donde la digitalización y control optimizado aportan beneficios medibles.

Arquitectura de telemetría y aseguramiento de datos ambientales (01:08:01)

- Componentes y diseño de estaciones de monitoreo ambiental remotas (01:08:01)
  - La arquitectura incluye estaciones remotas alimentadas por paneles solares, redes mesh y remolques diseñados para traslado dentro de la concesión minera.
  - El objetivo es lograr buena comunicación y trazabilidad de datos desde múltiples estaciones distribuidas en la mina y localidades cercanas.
  - La ubicación y diseño deben prevenir falsos positivos y permitir mantenimiento, calibración y disponibilidad continua.
- Sensores, variables monitoreadas y calibración con trazabilidad (01:10:54)
  - Sensores conectados a internet miden caudal, turbidez, pH, material particulado PM2.5, meteorología y ruido, entre otros parámetros ambientales.
  - Es vital implementar control de calidad y aseguramiento de datos, incluyendo patrones trazables, calibraciones documentadas y cumplimiento de estándares como ISO/IEC 17025.
  - La cadena de custodia digital registra calibraciones, mantenimientos y reemplazos de sondas con metadatos normalizados y sellos de tiempo confiables.
- Captura y muestreo: balance entre medición en línea y muestreo en laboratorio (01:13:26)
  - Las mediciones en línea son costosas; muchas operaciones combinan muestreo automático con envío a laboratorio para análisis y validación.
  - Sistemas automáticos de muestreo pueden bajar frascos a intervalos; luego personal recolecta y analiza muestras en laboratorio.
  - Se sugiere explorar soluciones como recolección por drones autónomos para optimizar la logística de muestreo en áreas remotas.

Cadena de custodia digital, trazabilidad y cumplimiento regulatorio (01:16:14)

- Importancia de la cadena de custodia digital y ejemplos de fallos corporativos (01:16:14)
  - La cadena de custodia digital garantiza que los datos no sean alterados, documenta quién los tiene y registra cada intervención para auditorías y defensas regulatorias.
  - Ejemplo: el caso de Volkswagen donde auditorías sobre cadenas de datos de emisiones detectaron manipulación y condujeron a sanciones importantes.
  - Implementar trazabilidad robusta y registros inmutables evita fraudes y facilita la defensa ante observaciones regulatorias.
- Integración con autoridades y beneficios regulatorios (01:18:50)
  - En Perú, integrar sistemas con SENACE/SENAMIN facilita el seguimiento de compromisos de impacto ambiental y permite paneles con alarmas tempranas.
  - Documentar respuestas oportunas y mantener registros ayuda a reducir riesgos de incumplimiento y sanciones regulatorias.
  - La profesionalización de las autoridades ambientales facilita la colaboración y reduce fricciones en la supervisión.
- Estructura técnica de telemetría y aseguramiento continuo (01:19:32)
  - Protocolos robustos deben integrar la cadena de custodia digital y datos heterogéneos (turbidez, pH, caudal, PM2.5, meteorología).
  - Diferenciar mediciones locales de estaciones meteorológicas de datos obtenidos vía APIs o internet y mantener trazabilidad de su origen.
  - Mantener calibraciones, controles de calidad y documentación para cada punto de medición y aseguramiento de disponibilidad continua.

Monitoreo social participativo, privacidad y gestión de interesados (01:21:00)

Aplicaciones móviles y recolección de percepciones georreferenciadas (01:21:33)

- Se pueden desarrollar apps móviles con formularios estructurados y georreferenciación para registrar percepciones, incidentes y acuerdos con la comunidad.
- Es necesario controlar accesos para evitar denuncias falsas desde ubicaciones externas y validar la procedencia y legitimidad de reportes.
- Las aplicaciones deben respetar la normativa de protección de datos aplicable, por ejemplo la Ley 29 733 en Perú, definiendo finalidades y tiempos de retención.

Anonimización verificable y políticas de retención de datos (01:22:32)

- Los datos recolectados deben ser anonimizados de forma verificable para que la información publicada no exponga identidades de las personas.
- El sistema debe diseñarse para que quien reciba información agregada no pueda reconstruir nombres o identidades a partir de los datos.
- Es crucial definir cuánto tiempo se retienen datos y las políticas de borrado definitivo conforme a la legislación vigente.

Programas de vigilancia comunitaria y transparencia de resultados (01:23:32)

- Los programas de vigilancia incluyen talleres, capacitación documentada, protocolos de muestreo y acceso público a resultados para fortalecer confianza.
- Publicar resultados con trazabilidad y portales transparentes permite verificar compromisos, acuerdos y reducir conflictos por falta de información.
- Mecanismos escalables de queja y registro de acuerdos mejoran legitimidad y operabilidad territorial de proyectos mineros.

Gestión de interesados, estrategias y resolución de conflictos (01:25:19)

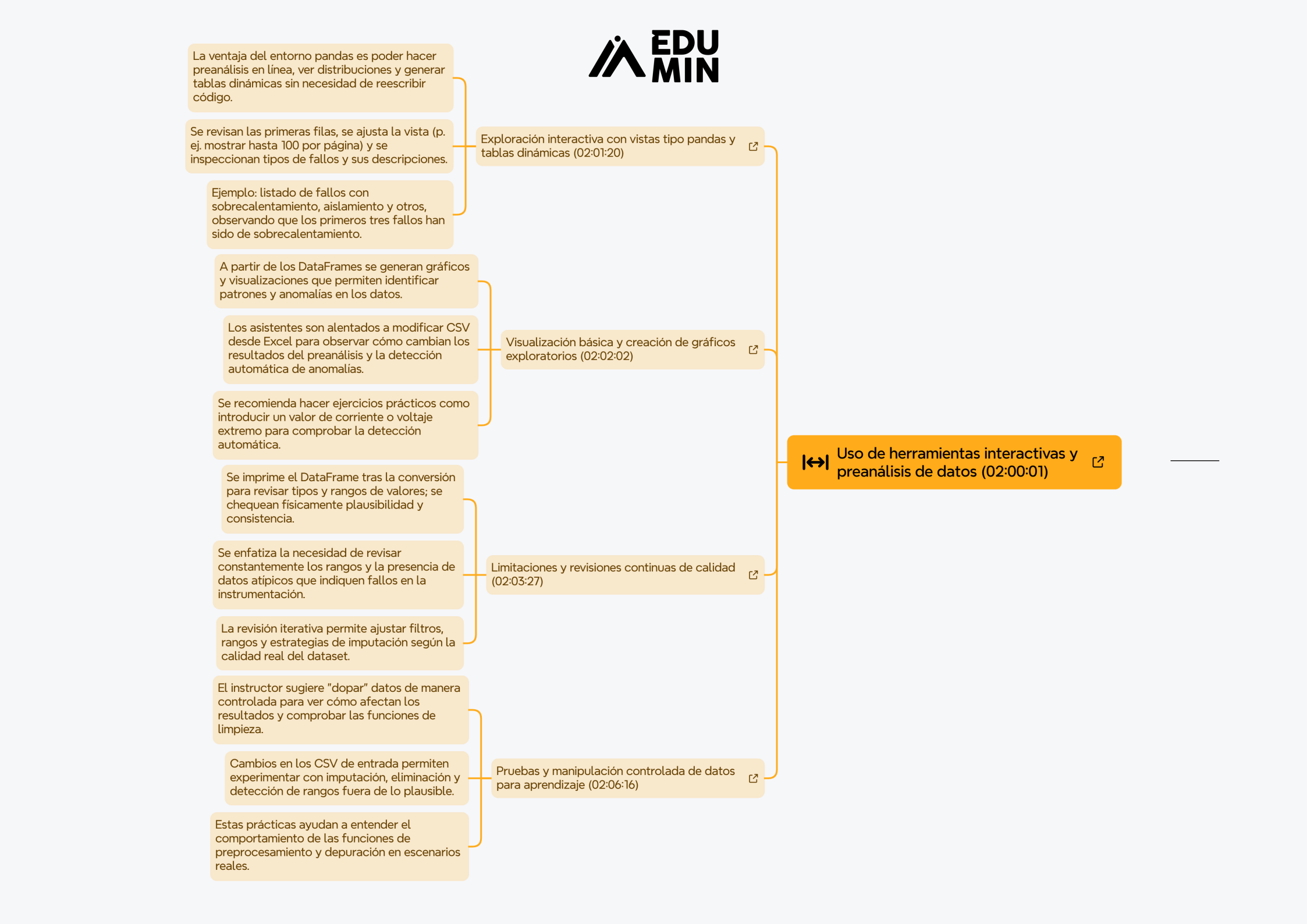
- Identificación y categorización de los interesados del proyecto (01:25:19)
  - Se deben listar todos los grupos e individuos interesados: comunidades, políticos, ONGs, autoridades locales, transportistas y empleados.
  - Clasificar a los interesados según actitud (a favor, en contra, indiferente) y poder de influencia para priorizar estrategias de gestión.
  - La matriz interés-poder ayuda a decidir acciones específicas para cada grupo y planificar maniobras de acercamiento.
- Estrategias para maniobrar actitudes y reducir conflictos (01:26:52)
  - Analizar fríamente a cada actor, ubicarlos en cuadrantes y diseñar estrategias para mover su actitud o minimizar su influencia adversa.
  - El objetivo es manejar interesados para evitar que los desacuerdos escalen a conflictos abiertos que perjudiquen el proyecto.
  - Adecuada gestión de interesados puede prevenir huelgas, bloqueos y pérdida de licencias sociales para operar.
- Virtudes y buenas prácticas en relaciones comunitarias y transparencia (01:30:37)
  - La transparencia y el acceso público a información son virtudes apreciadas por comunidades históricamente afectadas, especialmente en el sur del país.
  - Mostrar compromisos firmados y resultados trazables reduce la posibilidad de malentendidos y disputas sobre promesas incumplidas.
  - Respetar costumbres locales y actuar con ética y consistencia fortalece la relación entre empresa y comunidades.

Plataformas digitales, análisis de redes sociales y medición-reporte-verificación (01:32:40)

- Plataformas móviles y web scraping para escucha social (01:32:40)
  - Las plataformas móviles facilitan interacción con comunidades; el web scraping y análisis de redes sociales permiten detectar tendencias y opiniones públicas.
  - Estas herramientas requieren más investigación práctica y una implementación cuidadosa por regulaciones y riesgo de información no veraz.
  - Se sugiere explorar estos enfoques en futuras ediciones del diplomado por su potencial en prevención de conflictos.
- Sistema MRV (Medición, Reporte y Verificación) resiliente y continuo (01:33:48)
  - MRV implica medición continua, reporte y verificación con arquitecturas resilientes, comunicaciones mixtas y mantenimiento preventivo para minimizar pérdidas.
  - El sistema debe permitir detección temprana de fallos de medición, preservar datos críticos y garantizar disponibilidad aun en condiciones extremas.
  - Verificadores independientes y metodologías claras de incertidumbre y trazabilidad son necesarios para evitar sesgos y controversias.
- Diseño de estaciones robustas y experiencias en climas extremos (01:34:51)
  - Estaciones en altura con paneles solares, baterías y calefacción controlada preservan calibraciones y disponibilidad, evitando pérdida masiva de datos en invierno severo.
  - En concesiones extensas se requieren múltiples tipos de estaciones; algunas deben diseñarse con redundancias y mayor capacidad ante condiciones extremas.
  - Implementar controles de temperatura y sistemas energéticos dimensionados es clave para la resiliencia del monitoreo ambiental.

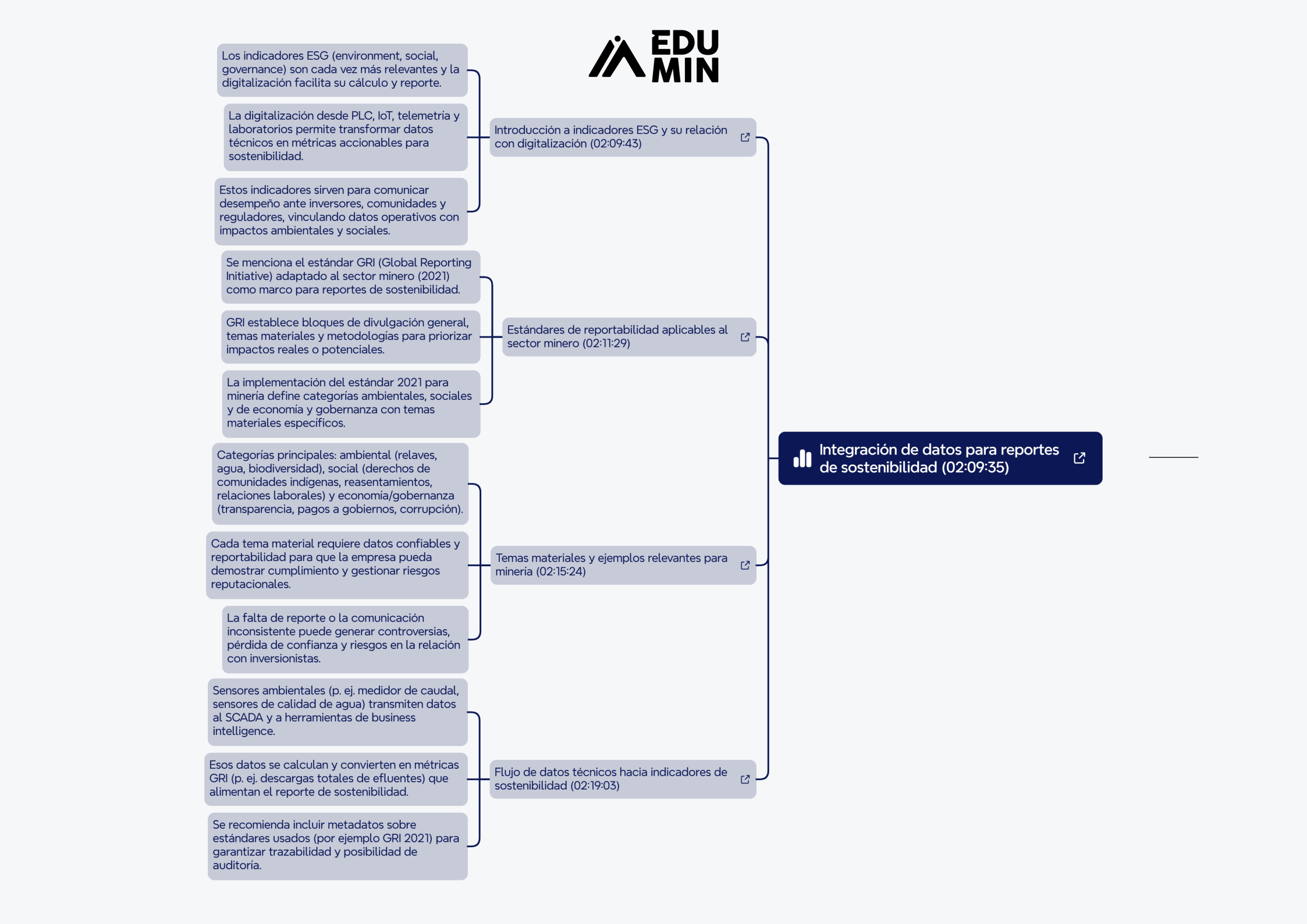
Ejercicio práctico de digitalización para mantenimiento predictivo (01:37:13)

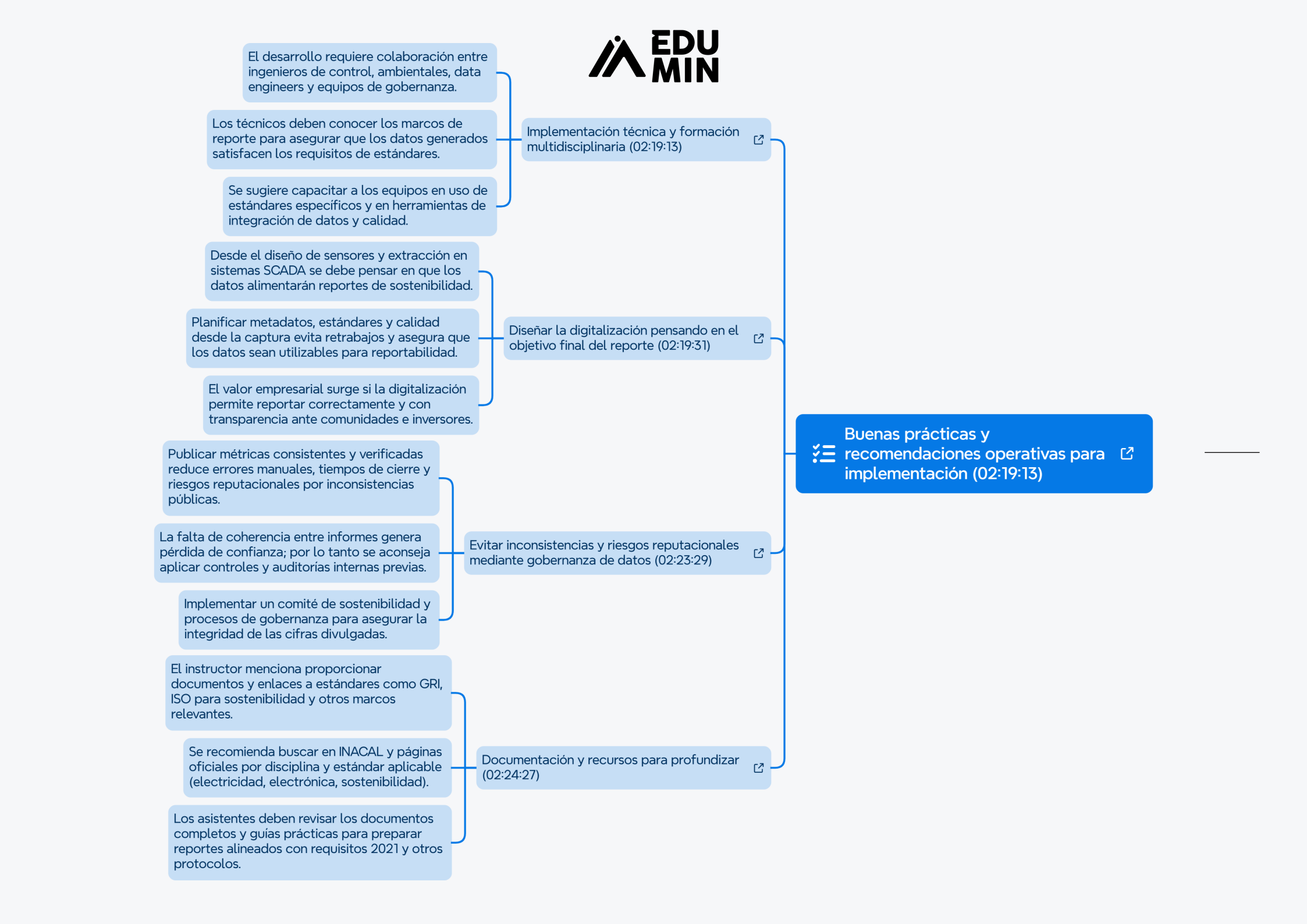
- Preparativos, archivos y descarga de datos para la práctica (01:37:13)
  - Se compartió un Drive con archivos CSV que los participantes deben descargar antes del regreso del break para la sesión práctica.
  - Los participantes crearán una copia de los cuadernos (notebooks) y descargarán los archivos de datos necesarios para el ejercicio.
  - El ejercicio se realizará con períodos de muestreo simulados y datos de ejemplo para practicar ingesta y verificación.
- Descripción del caso: mantenimiento predictivo de motores y variables medidas (01:50:44)
  - El caso consiste en implementar un sistema de mantenimiento predictivo para un conjunto de motores midiendo variables eléctricas, mecánicas y de fallos.
  - Datos incluyen corriente y voltaje RMS, temperatura de juntas y vibración en mm/s RMS, muestreados cada diez minutos durante 14 días.
  - Se dispone de archivos separados para señales eléctricas, mecánicas y eventos de falla con registros de tipo de fallo, duración y criticidad.
- Formato de tiempos, unidades y esquema de archivos para ingesta (01:53:42)
  - El estándar de tiempo usado es ISO 8601; las unidades son amperios RMS, voltios RMS, grados centígrados y mm/s RMS para vibración.
  - El archivo de eventos contiene ID, timestamp del evento, tipo de fallo (desbalanceo, sobrecalentamiento, falla de aislamiento), duración y criticidad.
  - En la etapa de ingesta y captura se verifica dimensiones, tipos de datos y rangos físicos antes de continuar con el procesamiento y análisis.
- Procedimiento práctico en el cuaderno: lectura y verificación de datos (01:57:06)
  - Se instruye a leer los tres archivos CSV en DataFrames separados (eléctrico, mecánico, fallas) usando pandas y verificar shape, tipos y contenido.
  - El ejercicio enfatiza la importancia de comprobar manualmente columnas, cantidades y coherencia de datos como parte del proceso de ingesta.
  - Se recomienda mecanismos interactivos para cargar archivos y verificar que los formatos sean consistentes antes de ejecutar análisis posteriores.


Uso de herramientas interactivas y preanálisis de datos (02:00:01)
Exploración interactiva con vistas tipo pandas y tablas dinámicas (02:01:20)
La ventaja del entorno pandas es poder hacer preanálisis en línea, ver distribuciones y generar tablas dinámicas sin necesidad de reescribir código.
Se revisan las primeras filas, se ajusta la vista (p. ej. mostrar hasta 100 por página) y se inspeccionan tipos de fallos y sus descripciones.
Ejemplo: listado de fallos con sobrecalentamiento, aislamiento y otros, observando que los primeros tres fallos han sido de sobrecalentamiento.
Visualización básica y creación de gráficos exploratorios (02:02:02)
A partir de los DataFrames se generan gráficos y visualizaciones que permiten identificar patrones y anomalías en los datos.
Los asistentes son alentados a modificar CSV desde Excel para observar cómo cambian los resultados del preanálisis y la detección automática de anomalías.
Se recomienda hacer ejercicios prácticos como introducir un valor de corriente o voltaje extremo para comprobar la detección automática.
Limitaciones y revisiones continuas de calidad (02:03:27)
Se imprime el DataFrame tras la conversión para revisar tipos y rangos de valores; se chequean físicamente plausibilidad y consistencia.
Se enfatiza la necesidad de revisar constantemente los rangos y la presencia de datos atípicos que indiquen fallos en la instrumentación.
La revisión iterativa permite ajustar filtros, rangos y estrategias de imputación según la calidad real del dataset.
Pruebas y manipulación controlada de datos para aprendizaje (02:06:16)
El instructor sugiere "dopar" datos de manera controlada para ver cómo afectan los resultados y comprobar las funciones de limpieza.
Cambios en los CSV de entrada permiten experimentar con imputación, eliminación y detección de rangos fuera de lo plausible.
Estas prácticas ayudan a entender el comportamiento de las funciones de preprocesamiento y depuración en escenarios reales.

Preparación y limpieza de datos operativos (02:03:01)

- Conversión y normalización de campos temporales y formatos (02:03:01)
  - Se convierte la columna Time Stop a tipo fecha (datetime) para crear un nuevo DataFrame coherente con los tiempos de eventos.
  - El proceso implica renombrar y unificar nombres para eléctrico, mecánico y fallos antes de consolidarlos en un DataFrame único.
  - Tras la conversión se imprime y revisa la estructura, tipos de datos y primeras filas para validar la transformación realizada.
- Identificación y gestión de valores fuera de rango y atípicos (02:03:33)
  - Se realizan verificaciones de rangos físicos plausibles para variables como temperatura, corriente y voltaje, eliminando lecturas imposibles.
  - Ejemplo práctico: si un termómetro marca 2000 °C se descarta por ser físicamente imposible salvo caso extremo (meteorito), se elimina esa fila.
  - Se definen rangos aceptables (por ejemplo temperatura ambiente entre 40 y 70 como referencia en la sesión) y se filtran los valores que exceden esos límites.
- Detección y tratamiento de valores faltantes (02:04:38)
  - Se detectan valores faltantes (NaN) con una función como isnull() o similar para identificarlos y listarlos.
  - Opciones de tratamiento (imputación) incluyen rellenar con la media, la moda, el mínimo o el máximo, según la naturaleza del dato y el riesgo de sesgo.
  - En muchos casos, cuando hay abundancia de datos correctos, se prefiere eliminar (descartar) registros con datos faltantes en lugar de imputar, para no introducir ruido.
- Agrupación y ordenamiento previo a la fusión de datos (02:06:36)
  - Se realiza un merge de DataFrames (por ejemplo eléctrico, mecánico, fallos) para obtener un DataFrame consolidado por motor o equipo.
  - Antes del merge se ordenan los registros por Time Start o Time Stop para mantener secuencia temporal correcta en las señales resultantes.
  - El DataFrame final incluye señales como corriente, voltaje, temperatura y vibración, mostrando las primeras filas para corroborar la fusión.


Integración de datos para reportes de sostenibilidad (02:09:35)
Introducción a indicadores ESG y su relación con digitalización (02:09:43)
Los indicadores ESG (environment, social, governance) son cada vez más relevantes y la digitalización facilita su cálculo y reporte.
La digitalización desde PLC, IoT, telemetría y laboratorios permite transformar datos técnicos en métricas accionables para sostenibilidad.
Estos indicadores sirven para comunicar desempeño ante inversores, comunidades y reguladores, vinculando datos operativos con impactos ambientales y sociales.
Estándares de reportabilidad aplicables al sector minero (02:11:29)
Se menciona el estándar GRI (Global Reporting Initiative) adaptado al sector minero (2021) como marco para reportes de sostenibilidad.
GRI establece bloques de divulgación general, temas materiales y metodologías para priorizar impactos reales o potenciales.
La implementación del estándar 2021 para minería define categorías ambientales, sociales y de economía y gobernanza con temas materiales específicos.
Temas materiales y ejemplos relevantes para minería (02:15:24)
Categorías principales: ambiental (relaves, agua, biodiversidad), social (derechos de comunidades indígenas, reasentamientos, relaciones laborales) y economía/gobernanza (transparencia, pagos a gobiernos, corrupción).
Cada tema material requiere datos confiables y reportabilidad para que la empresa pueda demostrar cumplimiento y gestionar riesgos reputacionales.
La falta de reporte o la comunicación inconsistente puede generar controversias, pérdida de confianza y riesgos en la relación con inversionistas.
Flujo de datos técnicos hacia indicadores de sostenibilidad (02:19:03)
Sensores ambientales (p. ej. medidor de caudal, sensores de calidad de agua) transmiten datos al SCADA y a herramientas de business intelligence.
Esos datos se calculan y convierten en métricas GRI (p. ej. descargas totales de efluentes) que alimentan el reporte de sostenibilidad.
Se recomienda incluir metadatos sobre estándares usados (por ejemplo GRI 2021) para garantizar trazabilidad y posibilidad de auditoría.


Buenas prácticas y recomendaciones operativas para implementación (02:19:13)
Implementación técnica y formación multidisciplinaria (02:19:13)
El desarrollo requiere colaboración entre ingenieros de control, ambientales, data engineers y equipos de gobernanza.
Los técnicos deben conocer los marcos de reporte para asegurar que los datos generados satisfacen los requisitos de estándares.
Se sugiere capacitar a los equipos en uso de estándares específicos y en herramientas de integración de datos y calidad.
Diseñar la digitalización pensando en el objetivo final del reporte (02:19:31)
Desde el diseño de sensores y extracción en sistemas SCADA se debe pensar en que los datos alimentarán reportes de sostenibilidad.
Planificar metadatos, estándares y calidad desde la captura evita retrabajos y asegura que los datos sean utilizables para reportabilidad.
El valor empresarial surge si la digitalización permite reportar correctamente y con transparencia ante comunidades e inversores.
Evitar inconsistencias y riesgos reputacionales mediante gobernanza de datos (02:23:29)
Publicar métricas consistentes y verificadas reduce errores manuales, tiempos de cierre y riesgos reputacionales por inconsistencias públicas.
La falta de coherencia entre informes genera pérdida de confianza; por lo tanto se aconseja aplicar controles y auditorías internas previas.
Implementar un comité de sostenibilidad y procesos de gobernanza para asegurar la integridad de las cifras divulgadas.
Documentación y recursos para profundizar (02:24:27)
El instructor menciona proporcionar documentos y enlaces a estándares como GRI, ISO para sostenibilidad y otros marcos relevantes.
Se recomienda buscar en INACAL y páginas oficiales por disciplina y estándar aplicable (electricidad, electrónica, sostenibilidad).
Los asistentes deben revisar los documentos completos y guías prácticas para preparar reportes alineados con requisitos 2021 y otros protocolos.

Auditoría, certificación y gobernanza de datos para reportes (02:21:57)

- Certificación y validación externa de reportes (02:22:06)
  - Las empresas pueden contratar auditorías externas para certificar que sus reportes cumplen con GRI 2021 y otros estándares pertinentes.
  - La certificación por una auditora aporta credibilidad ante inversionistas y stakeholders, facilitando la aceptación del informe.
  - Sin validación externa, los inversionistas pueden rechazar informes no certificados, exigiendo evidencia verificable de las métricas reportadas.
- Integración con frameworks y herramientas de sostenibilidad (02:26:53)
  - Herramientas como SASB (o similares) definen métricas financieras y materiales por sector, facilitando comparabilidad entre pares.
  - Integración con data lakes y controles de calidad asegura consistencia, gobernanza clara y facilita revisiones por comités y auditores.
  - Empresas en la región han reducido controversias externas mediante la publicación de métricas ancladas en telemetría y laboratorios acreditados.
- Relación entre huella climática y datos operacionales (02:28:31)
  - Marcos como TCFD y protocolos GHG estandarizan divulgación de riesgos climáticos y contabilidad de emisiones (alcances 1 a 3).
  - Datos de consumo de energía, generación y logística deben conectarse a laboratorios y telemetría para producir reportes accionables.
  - Las métricas climáticas verificadas permiten optimizar recursos (agua y energía) y negociar con clientes e inversionistas exigentes.
- Arquitectura digital y resiliencia de la cadena de datos (02:30:40)
  - Se requiere integrar telemetría, control avanzado de procesos y arquitecturas IoT para monitoreo ambiental y social en tiempo real.
  - Implementar normas como ISO 17025 en laboratorios y diseñar cadenas de datos resilientes para evitar pérdida de información por eventos extremos.
  - La Ley de gestión de datos (mencionada) implica cuidar datos personales y asegurar que no se filtren identificadores personales en las bases de sostenibilidad.

Cierre de la sesión y seguimiento práctico (02:32:31)

Resumen final y próximos pasos anunciados por el docente (02:32:31)

- El docente indica que compartirá el documento completo y que en la siguiente clase se continuará con los temas pendientes.
- Se invita a los estudiantes a revisar los materiales proporcionados y a preparar consultas o ejercicios prácticos para la próxima sesión.
- Se finaliza la clase recordando canales de contacto para dudas sobre el diplomado y agradeciendo la participación.

Mensajes administrativos y despedida (02:33:09)

- El monitor académico comunica que en minutos se compartirá el grupo y el registro de asistencia correspondiente a la sesión.
- Se recuerda a los participantes los números de contacto para inscripciones y dudas sobre los diplomados ofrecidos por la institución.
- Se cierra la sesión con agradecimientos y deseos de buenas noches por parte del monitor y el docente.